

Síntesis conceptual

Asignatura: Sistemas secuenciales programables
Unidad: 1. Lógica digital

Resumen

Las señales digitales son fundamentales a la hora de que los circuitos electrónicos funcionen. Estas señales funcionan con valores discretos que pueden tomar el valor 0 o 1, por lo que trabajan con el sistema de numeración binario.

Como hemos visto en este tema, el álgebra de Boole es primordial a la hora de analizar y trabajar con circuitos donde está presente la lógica y las puertas lógicas. En estos circuitos siempre va a predominar el uso del sistema numérico binario como, por ejemplo, a la hora de realizar las tablas de verdad, que nos ayudarán a la resolución de dichos sistemas junto a los mapas de Karnaugh.

Pero el uso de las funciones lógicas básicas que se estudian queda pequeño en comparación con la escala a la que se trabaja en la práctica. Para ello se implementan los circuitos lógicos combinacionales y secuenciales, siendo estos últimos los que mejor funcionan cuando se trabaja en circuitos reales con millones de biestables.

Conceptos fundamentales

- **Señales digitales:** son aquellas que pueden tomar valores discretos, es decir, pueden tener dos niveles: todo o nada, 0 o 1.
- **Sistemas de numeración:** se compondrán de una serie de símbolos y normas para así poder formar números como el decimal, binario, etc.
- **Tablas de verdad:** son herramientas que nos ayudan a comprender el comportamiento y resultado de las puertas lógicas de forma gráfica.
- **Puertas lógicas:** son elementos de un circuito electrónico que nos darán un resultado de salida dependiendo de la función de los estados que tienen sus entradas.
- **Circuitos secuenciales:** se utilizan cuando, a la hora de la aplicación práctica, el sistema requiere de una salida que no se base solo en las entradas en ese momento, sino que dependa de lo que valieron las entradas de ellas mismas en los instantes anteriores.

Procesos fundamentales

Los mapas de Karnaugh:

1. Primero se dibuja un mapa en el que quedan plasmados todas las posibles combinaciones que se pueden dar entre las variables. Hay que llevar cuidado ya que

cuando formamos dichos mapas podemos ver que de 01 pasará al 11, esto se realiza para que no cambien ambos dígitos a la vez.

2. Una vez ya tenemos el mapa vacío se rellena conforme a la tabla de la verdad. Para ello, colocamos todos los 1 que tenemos en la columna de salida en el mapa de Karnaugh. El resto de la tabla se puede rellenar con 0 y comprobar que coinciden con los de la tabla de la verdad.
3. Por último, agrupamos los 1 en grupos de 1, 2, 4, 8 o 16 (potencias de 2), de forma que hay que intentar siempre agrupar el mayor número de 1 posible. La intención será albergar todos los 1 en el menor número de grupos posibles. Las agrupaciones solo se pueden realizar en vertical u horizontal, pero nunca en diagonal. Hay que tener en cuenta que se puede agrupar, por ejemplo, un 1 que se encuentra en el extremo derecho de una fila con otro que se encuentre en el extremo izquierdo de la misma fila. Y lo mismo pasa en vertical, aunque en el siguiente ejemplo se entenderá mejor.
4. Cuando tenemos los grupos, para cada grupo se escriben las combinaciones de variables correspondientes a las casillas. De cada grupo se cogen solo las variables que se repiten, desechando las variables que tienen su forma normal y la negada.